UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

Robot móvil diferencial con visión artificial para búsqueda de pelota objetivo

Reporte de avance de proyecto.

Materia: Visión Artificial

Nombre del Proyecto	Robot móvil diferencial con visión artificial para búsqueda de pelota objetivo
Materia	Visión Artificial
Integrantes	Erick Maximiliano Ortiz Villareal, José Ángel Maldonado Villafaña, Josué Yael Hernández Rodríguez, Jonathan Leonel Maldonado Delgado, Gladis Lizbeth Alfaro Hinojosa, José Iván Guerrero Azua
Profesor	Carlos Antonio Tovar García
Fecha	31 de marzo de 2026

Introducción

El proyecto consiste en desarrollar un robot móvil con cámara, capaz de desplazarse por su entorno, explorar la escena y reconocer una pelota objetivo entre varias opciones, en esta etapa ya se cuenta con una propuesta definida de la plataforma mecánica, una base de control con Arduino UNO, una cámara Pixy2 para reconocimiento preliminar y una lógica inicial de identificación que permite validar el funcionamiento general del sistema.

Objetivo general

Diseñar e implementar un robot móvil diferencial con visión artificial, capaz de capturar información visual de su entorno, desplazarse para explorar el área de trabajo, reconocer una pelota objetivo entre varias pelotas y generar evidencia del proceso de búsqueda e identificación, de manera que el avance del proyecto muestre una relación clara entre la parte mecánica, la electrónica y la lógica de visión utilizada.

Descripción del problema

El problema planteado en la materia requiere construir un sistema que no solo se mueva, sino que también observe y tome decisiones básicas a partir de lo que ve, esto implica integrar una cámara con una plataforma móvil y establecer un criterio para distinguir la pelota de interés respecto a otros objetos similares, lo cual representa un reto porque el robot debe combinar estabilidad mecánica, movimiento controlado y una estrategia visual suficientemente clara para que la identificación no dependa únicamente del operador humano.

Descripción de la solución propuesta

La solución propuesta parte de una arquitectura sencilla y funcional, se plantea un carro móvil de tipo diferencial, con dos ruedas laterales motrices y un punto de apoyo frontal, sobre esta base se monta una cámara orientada hacia el frente, con lo cual el robot puede observar el entorno mientras avanza y gira, la estrategia actual de reconocimiento se enfoca en una identificación preliminar mediante la firma visual aprendida por la cámara Pixy2, de forma que primero se valida la detección estable de la pelota objetivo y después se conecta esa detección con la dinámica de movimiento del carro para que el robot pueda buscar, orientar su trayectoria y acercarse al objeto correcto.

Descripción del diseño del carro

El diseño del robot corresponde a una plataforma compacta, con dos ruedas principales colocadas en los costados y una estructura superior destinada al montaje de la electrónica, esta configuración responde al modelo de carro diferencial, lo cual significa que su movimiento se programa a partir de la velocidad relativa de las dos ruedas, cuando ambas ruedas giran en el mismo sentido y a una velocidad similar, el robot avanza en línea recta, cuando una gira más rápido que la otra, el robot cambia de dirección, y cuando las ruedas actúan en sentidos opuestos o con una diferencia marcada de velocidad, el robot puede realizar giros sobre su propio eje o maniobras cerradas, esta elección resulta adecuada para el proyecto porque simplifica el control

del desplazamiento y permite relacionar con claridad la percepción visual con acciones concretas de movimiento.

Comprobación del funcionamiento de la cámara

Para comprobar el funcionamiento de la cámara se realizaron pruebas iniciales de encendido, enlace con el entorno de configuración y lectura de datos desde el microcontrolador, en estas pruebas se verificó que la cámara reconoce un objeto previamente enseñado, entrega información de posición dentro de la imagen y reporta el tamaño aparente del objeto detectado, esta etapa fue importante porque permitió demostrar que el sistema ya puede transformar una escena real en datos útiles para el control, además sirvió para confirmar que la cámara no se encuentra solo montada como accesorio, sino que ya participa activamente dentro del proyecto.

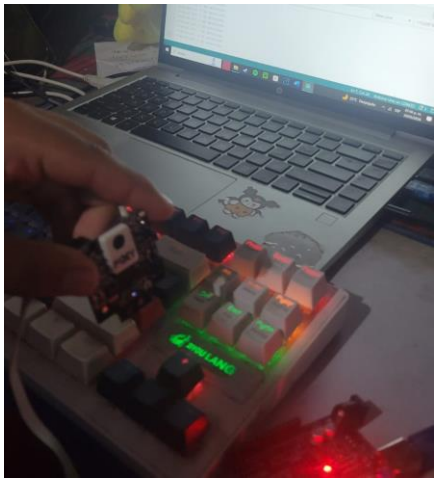

Figura 1: Prueba de no reconocimiento.

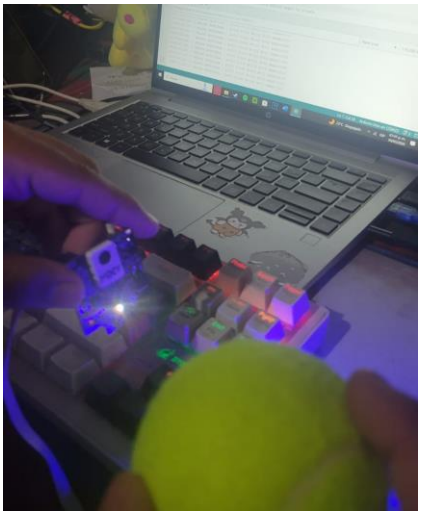

Figura 2: Prueba de reconocimiento encendiendo un LED.

Metodología de detección de la pelota

La metodología de detección empleada en el avance actual se basa en el aprendizaje de una firma visual dentro de la cámara Pixy2, primero se registró la apariencia de la pelota objetivo para que la cámara pudiera diferenciarla respecto al fondo y a otros elementos presentes en la escena, después se realizaron pruebas de reconocimiento con apoyo del software de configuración y posteriormente con lectura desde Arduino UNO, de esta manera el sistema identifica si la pelota aparece o no en la imagen y, cuando la detecta, entrega datos de referencia para decidir la acción siguiente, esta estrategia representa un primer enfoque de visión por computadora, suficiente para demostrar el avance y establecer una base de trabajo para la siguiente etapa, donde se buscará fortalecer la robustez del reconocimiento cuando existan varias pelotas dentro del entorno.

Figura 1: Prueba con una pelota amarilla.

Para la entrega del avance, realizamos el reconocimiento de una pelota roja, que será nuestra pelota objetivo, hicimos el mismo procedimiento para el reconocimiento de esta pelota, nuestro carro, logro identificarlo y realizar un movimiento en los motores, confirmando claramente que este, esta identificando la pelota.

Componentes de hardware utilizados

En la plataforma actual se emplea un Arduino UNO como tarjeta principal de control, una cámara Pixy2 para la adquisición y el reconocimiento preliminar de la pelota, dos motores de corriente directa con sus ruedas laterales, una estructura mecánica del chasis en placas impresas o modeladas, un punto de apoyo frontal para estabilizar el vehículo, un sistema de alimentación y un controlador de motores para accionar el desplazamiento del robot, en conjunto estos elementos forman una base suficiente para validar tanto la movilidad como la integración de la visión artificial en el proyecto.

Herramientas de software utilizadas

Para el desarrollo del avance se emplearon herramientas de programación, diseño y prueba, entre ellas Arduino IDE para la implementación del código de control y comunicación con la cámara, PixyMon para la configuración y entrenamiento del reconocimiento visual, un entorno CAD para el

modelado de la estructura del robot y GitHub como plataforma de organización y respaldo del proyecto, estas herramientas permiten mantener una relación ordenada entre el diseño mecánico, las pruebas de visión y la documentación del trabajo.

Avance actual del proyecto

En este momento el proyecto ya cuenta con un diseño definido de la plataforma móvil, una propuesta clara de carro diferencial, integración preliminar de la cámara en la parte frontal y una secuencia inicial de pruebas para validar la detección de la pelota objetivo, el avance mostrado permite evidenciar que la base del robot ya no se encuentra en una etapa únicamente conceptual, sino en una fase de implementación donde la movilidad, el montaje de la cámara y la identificación visual ya comenzaron a comprobarse con resultados observables.

Resultados obtenidos hasta el momento

Hasta el momento se ha logrado demostrar que la cámara puede reconocer la pelota objetivo cuando esta se encuentra dentro de su campo de visión y bajo condiciones razonables de prueba, también se cuenta con una plataforma mecánica coherente con el tipo de movimiento requerido por el proyecto, la estructura del carro permite alojar la electrónica y deja una disposición adecuada para continuar con el cableado y la integración final, en términos académicos, el resultado más importante de esta fase es que ya existe una conexión real entre la parte física del robot y la lógica básica de percepción visual, lo cual cumple con la intención principal del avance solicitado, y sobre todo, se logro por el momento un movimiento casi satisfactorio

Problemas encontrados

Durante el desarrollo se identificaron algunos retos que todavía deben resolverse, entre ellos la sensibilidad de la detección ante cambios de iluminación, la necesidad de ajustar con mayor precisión la configuración de reconocimiento para evitar lecturas inestables, la calibración del desplazamiento del robot para que su respuesta sea consistente y la integración completa entre la información que entrega la cámara y la estrategia de búsqueda dentro del entorno, estos problemas son normales en una etapa de avance y ayudan a definir con claridad las tareas técnicas que deben atenderse en la siguiente fase, además encontramos problemas de diseño en nuestro carro, por lo que debemos ajustar sobre todo tolerancias de tornillos, y cambiar un poco el espacio que se le deja a las llantas

Próximos pasos

Como siguiente etapa se propone completar la integración entre la detección visual y el movimiento diferencial, de modo que el robot no solo reconozca la pelota, sino que pueda orientar su trayectoria hacia ella y desplazarse de manera intencional hasta alcanzarla, además será necesario ampliar las pruebas con varias pelotas para verificar la capacidad de diferenciación del sistema, registrar evidencia en video del funcionamiento real, documentar mejor los resultados experimentales y subir al repositorio una versión ordenada del código, las imágenes, las capturas y los archivos de diseño para fortalecer la presentación final del proyecto; necesitaríamos imprimir todavía la parte superior de nuestro carro, para tenerlo completo, y poder ver si hay errores de

diseño en esa parte, además de claro, editar un poco el diseño para solucionar los errores actuales con los que contamos.

Evidencia del diseño actual

Las siguientes imágenes corresponden al modelo actual de la plataforma móvil, en ellas se aprecia una estructura compacta, la colocación lateral de las ruedas motrices, el espacio superior destinado al montaje de la electrónica y la ubicación frontal de la cámara, estas vistas son útiles para justificar el enfoque mecánico elegido y para mostrar que el proyecto ya cuenta con una base definida sobre la cual se continuará la integración.

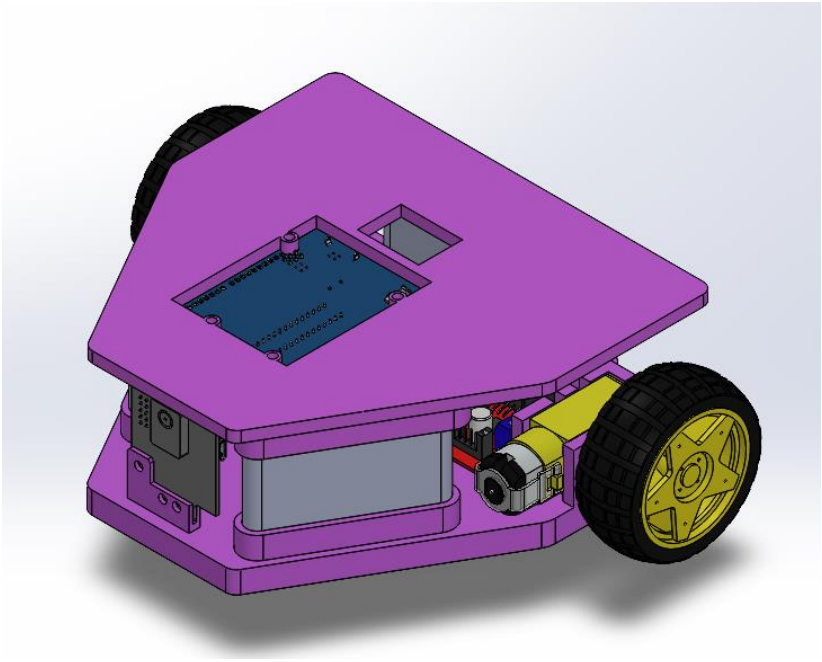

Figura 1: Vista isométrica del diseño de la plataforma diferencial.

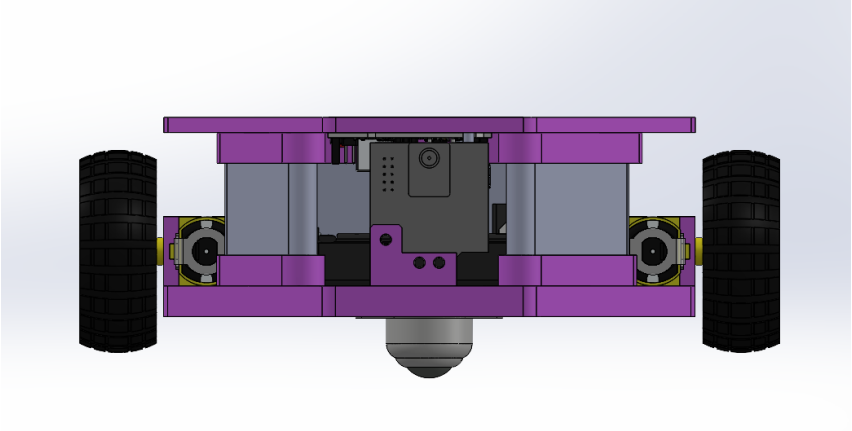

Figura 2: Vista frontal del diseño, con ubicación central de la cámara y disposición de ruedas laterales.